Protocolo de Pesquisa Bibliográfica Sistemática sobre Extração Seletiva de Dados e Cadeia de Custódia Digital sob a Ótica da Proteção de Dados Pessoais

Vanilda de Souza Sales Maschke[1]

[1]Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada (PPGCAP)
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) – Joinville – SC – Brasil

vanilda.maschke@edu.udesc.br

Resumo. *As ferramentas de extração forense usadas pelas polícias científicas costumam copiar todo o conteúdo de um dispositivo móvel, o que preserva a prova, mas expõe dados pessoais sem relação com a investigação. Nesse sentido, este artigo apresenta o protocolo de uma Pesquisa Bibliográfica Sistemática (PBS) para identificar métodos de extração seletiva e mecanismos de cadeia de custódia digital que considerem a proteção de dados pessoais. Desse modo, são definidas as questões de pesquisa, a frase de busca, três Mecanismos de Busca Acadêmicos (MBAs) – Portal de Periódicos CAPES, IEEE Xplore e SpringerLink –, os critérios de seleção e qualidade e o formulário de extração, além dos resultados da execução preliminar (393 registros).*
Palavras-chave: *perícia em dispositivos móveis; cadeia de custódia; extração seletiva; proteção de dados pessoais; pesquisa bibliográfica sistemática.*

1. Introdução

Celulares concentram mensagens, fotos, localização, dados de saúde e financeiros de seus usuários e, por isso, tornaram-se a principal fonte de prova digital em investigações criminais. Para obter esses dados, as polícias científicas usam ferramentas de extração forense que, em geral, copiam o conteúdo integral do aparelho. [Santos 2025], em estudo de caso da ferramenta Cellebrite UFED junto à Polícia Científica de Santa Catarina, mostrou que essa prática se aproxima da *fishing expedition*: uma coleta ampla e sem objeto definido, na esperança de encontrar algum ilícito.

Dois deveres entram em tensão nesse cenário. De um lado, a prova precisa ser íntegra e rastreável: o Código de Processo Penal, nos arts. 158-A a 158-F incluídos pela Lei nº 13.964/2019, define a cadeia de custódia como o conjunto de procedimentos que documenta a história cronológica do vestígio, da coleta ao descarte [Brasil 2019], e a ABNT NBR ISO/IEC 27037:2013 orienta a aquisição e a preservação da evidência digital [ABNT 2013]. De outro, os dados pessoais devem ser protegidos: a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) exclui a investigação penal de seu alcance (art. 4º, III), mas exige que esse tratamento observe o devido processo legal, os princípios gerais de proteção e os direitos do titular (art. 4º, §1º) [Brasil 2018].

[Santos 2025] e [Santos and Miers 2023] analisaram essa tensão sob a ótica jurídica e indicaram, como trabalho futuro, o estudo das ferramentas de extração com análise de risco e a busca de equilíbrio entre investigação e proteção de dados, centrado na cadeia de custódia. Este trabalho continua com um viés técnico. Com isso, a hipótese

é que a extração seletiva – coletar apenas os dados dentro do escopo da ordem judicial (período, aplicativos, contatos) – combinada a uma cadeia de custódia digital verificável reduz a exposição de dados pessoais sem comprometer a prova.

Este artigo define o protocolo de uma Pesquisa Bibliográfica Sistemática (PBS) para levantar o que a literatura já propõe nessa direção. A frase de busca combina três grupos de termos: a perícia em dispositivos (*mobile forensics*, *forensic extraction*, *forensic acquisition*), a integridade da prova (*chain of custody*, *evidence integrity*, *forensic soundness*) e a privacidade e minimização (*privacy*, *data minimization*, *selective extraction*, GDPR, LGPD). A Seção 2 apresenta os trabalhos relacionados, a Seção 3 o protocolo, a Seção 4 a execução preliminar e as ameaças à validade, e a Seção 5 as considerações finais.

2. Trabalhos Relacionados

Nenhum dos trabalhos encontrados reúne, até o momento, em um mesmo artefato avaliado, extração em dispositivos móveis, cadeia de custódia e minimização de dados pessoais (Tabela 1), o que justifica a PBS.

[Santos 2025] faz a análise jurídica do Hacking Legal e da *fishing expedition* à luz da LGPD e do GDPR, com revisão de 11 estudos e estudo de caso de uma ferramenta de extração, mas não propõe solução técnica. [Nath et al. 2024] revisam as práticas de cadeia de custódia e as classificam em três grupos (registro em papel, orientadas a sistema e orientadas a infraestrutura), com foco na integridade e não na privacidade. [Stoyanova et al. 2020] e [Brotsis and Kolokotronis 2022] revisam a perícia em Internet das Coisas (IoT); o primeiro destaca *frameworks* que extraem dados preservando a privacidade, e o segundo, soluções de cadeia de custódia com *blockchain*. [Al-Balasmeh 2026] propõe e avalia um protótipo que faz a triagem na borda da rede e mantém os dados brutos fora da *blockchain* para preservar a privacidade, mas em IoT médica, e não em celulares.

Tabela 1. Cobertura dos trabalhos relacionados

Trabalho	Celulares	Custódia	Privacidade	Artefato
[Santos 2025]	Sim	Sim	Sim (jurídica)	Não
[Stoyanova et al. 2020]	Não (IoT)	Sim	Sim	Não (revisão)
[Brotsis and Kolokotronis 2022]	Não (IoT)	Sim	Não	Não (revisão)
[Nath et al. 2024]	Parcial	Sim	Não	Não (revisão)
[Al-Balasmeh 2026]	Não (IoT)	Sim	Sim	Sim

Duas características da literatura reforçam a necessidade de uma busca sistemática. Primeiro, a maior parte das propostas de cadeia de custódia digital usa *blockchain* em IoT e nuvem, e raramente trata de celulares. Segundo, privacidade e integridade da prova aparecem quase sempre em trabalhos separados, o que torna a lacuna difícil de perceber em uma busca informal.

3. Protocolo da PBS

O protocolo segue as diretrizes de [Kitchenham and Charters 2007], nas fases de planejamento, condução e relato, complementadas por *snowballing* [Wohlin 2014]. O objetivo

é identificar métodos, ferramentas e mecanismos de extração de dados de dispositivos móveis que preservem a cadeia de custódia e minimizem a coleta de dados pessoais. Daí decorrem a questão principal e as cinco questões secundárias:

- QP – Que métodos e ferramentas são propostos para a extração de dados de dispositivos móveis que preservem a cadeia de custódia e minimizem a coleta de dados pessoais, e como são avaliados?
- QS1 – Que técnicas de extração seletiva ou minimizada existem (por período, aplicativo ou palavra-chave)?
- QS2 – Que mecanismos garantem a cadeia de custódia digital (hash, assinatura digital, carimbo de tempo, *blockchain*)?
- QS3 – Como é avaliado o risco à privacidade das técnicas de extração?
- QS4 – Que métricas e cenários de avaliação são usados?
- QS5 – Que ferramentas e contextos legais aparecem nos estudos?

A frase de busca é montada em três blocos ligados por AND, e os sinônimos de cada bloco são ligados por OR (Tabela 2). A busca é feita em inglês, idioma em que os MBAs indexam título, resumo e palavras-chave, e a frase aplicada foi:

```
("mobile forensics" OR "smartphone forensics" OR "digital forensics"
 OR "forensic extraction" OR "forensic acquisition")
AND ("chain of custody" OR "evidence integrity"
 OR "evidence preservation" OR "forensic soundness")
AND (privacy OR "data protection" OR "data minimization"
 OR "selective extraction" OR "selective acquisition"
 OR proportionality OR GDPR OR LGPD)
```

Tabela 2. Blocos de termos da frase de busca

Bloco	Conceito	Termos (OR)
A	Perícia em dispositivos	"mobile forensics", "smartphone forensics", "digital forensics", "forensic extraction", "forensic acquisition"
B	Integridade da prova	"chain of custody", "evidence integrity", "evidence preservation", "forensic soundness"
C	Privacidade e minimização	privacy, "data protection", "data minimization", "selective extraction", "selective acquisition", proportionality, GDPR, LGPD

Foram utilizados três MBAs: o Portal de Periódicos CAPES, a IEEE Xplore e a SpringerLink (Tabela 3). Um estudo é aceito quando atende a todos os critérios de inclusão (CI) e a nenhum de exclusão (CE), listados na Tabela 4; o período começa em 2020, ano em que a LGPD entrou em vigor.

Tabela 3. MBAs utilizados

MBA	Campos buscados	Justificativa e exportação
Portal de Periódicos CAPES [CAPES 2026]	Busca integrada de artigos	Multidisciplinar; exporta RIS e BibTeX sem resumo
IEEE Xplore [IEEE 2026]	Todos os metadados	Segurança e perícia digital; exporta RIS com resumo e palavras-chave
SpringerLink [Springer Nature 2026]	Texto completo	Periódicos e eventos de Computação; exporta CSV sem resumo

Tabela 4. Critérios de seleção

Código	Critério
CI1	Trata de extração ou aquisição de dados em dispositivos para fins periciais
CI2	Aborda cadeia de custódia ou integridade da prova e privacidade ou proteção de dados
CI3	Publicado entre 2020 e 2026
CI4	Escrito em inglês ou português
CI5	Artigo de periódico ou de evento revisado por pares
CE1	Registro duplicado entre os MBAs
CE2	Título e palavras-chave sem relação com cadeia de custódia nem com privacidade
CE3	Texto completo indisponível pelo Portal de Periódicos CAPES
CE4	Resumo expandido, editorial ou texto sem revisão por pares

O processo de seleção dos artigos ocorre em cinco fases:

1. Remoção de duplicados (CE1) e aplicação de CI3 e CI5;
2. Leitura de título e palavras-chave, classificando cada registro em quatro grupos: cadeia de custódia e privacidade; só privacidade; só cadeia de custódia; e nenhum dos dois temas (CE2);
3. Leitura do resumo dos dois primeiros grupos;
4. Leitura do texto completo e avaliação de qualidade;
5. *Snowballing* para trás e para a frente nos aceitos.

O grupo "só cadeia de custódia" é reservado para uma segunda etapa, pois responde a QS2, mas não ao eixo de privacidade, e os resumos ausentes nas exportações são recuperados pelo DOI.

Na avaliação de qualidade, cada estudo recebe 1 (sim), 0,5 (parcial) ou 0 (não) em cinco perguntas: o objetivo está claro? o método está descrito? há avaliação experimental? a ferramenta ou o conjunto de dados está identificado? as limitações são discutidas? Estudos com nota inferior a 2,5 são excluídos da síntese. Dos aceitos, extraem-se a técnica de extração (QS1), o mecanismo de custódia (QS2), a forma de avaliação do risco à privacidade (QS3), as métricas e cenários (QS4), as ferramentas e a base legal (QS5) e o tipo de contribuição.

4. Execução preliminar e ameaças à validade

A busca foi executada entre 12 e 19 de outubro de 2026 e retornou 393 registros. Após as fases 1 e 2, 24 registros seguem para a leitura do resumo e 72 ficam reservados para a segunda etapa (Tabela 5).

Tabela 5. Registros encontrados e exclusões por MBA

MBA	Encontrados	CE1	CI5	CI3	CE2	2ª etapa	Para resumo
Portal CAPES	20	0	0	3	2	14	1
IEEE Xplore	25	0	1	0	1	9	14
SpringerLink	348	3	132	0	155	49	9
Total	**393**	**3**	**133**	**3**	**158**	**72**	**24**

As exclusões por CI5 correspondem a capítulos de livro e verbetes, e as por CI3, a três estudos de 2018 e 2019. Os três duplicados estavam na SpringerLink e no Portal CAPES. Dos 24 registros que seguem, 18 tratam de cadeia de custódia e privacidade e 6 só de privacidade. Nenhum título trata explicitamente de extração seletiva em dispositivos móveis, o que é um primeiro indício da lacuna.

As principais ameaças à validade são:

- A SpringerLink busca no texto completo, o que gera muitos falsos positivos (155 registros sem relação no título);
- As exportações do Portal CAPES e da SpringerLink não trazem resumo nem palavras-chave, de modo que a fase 2 nesses MBAs usou apenas o título;
- Os termos de indexação controlados da IEEE Xplore (como "Privacy") podem incluir estudos que só tangenciam o tema, o que será corrigido na leitura do resumo;
- A seleção foi feita por uma única pesquisadora, o que se mitiga com o registro de cada decisão e a revisão de uma amostra pelo orientador.

5. Considerações finais

Este artigo definiu o protocolo de uma PBS sobre extração seletiva de dados em dispositivos móveis e cadeia de custódia digital sob a ótica da proteção de dados pessoais, continuando o trabalho futuro indicado por [Santos 2025]. O protocolo tem uma questão principal, cinco secundárias, uma frase de busca em três blocos, três MBAs, nove critérios de seleção, cinco critérios de qualidade e um formulário de extração. A execução preliminar reduziu 393 registros a 24 para a leitura do resumo. Os próximos passos são concluir a seleção, avaliar a qualidade dos estudos e sintetizar os resultados, que servirão de base para propor um artefato de extração seletiva com cadeia de custódia verificável.

Declaração de uso de Inteligência Artificial

Foi utilizada ferramenta de Inteligência Artificial generativa (Claude, da Anthropic) para a revisão gramatical e ortográfica do texto em língua portuguesa e como apoio na seleção dos artigos, de acordo com o tema definido. Também foi utilizada a ferramenta Overleaf para seguir o modelo de formatação da SBC. Todo o conteúdo e as decisões de seleção foram revisados pela autora, que assume a autoria e a integral responsabilidade pelo trabalho, nos termos dos arts. 7º e 11 da Lei nº 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais), segundo os quais o autor é a pessoa física criadora da obra.

Referências

ABNT (2013). ABNT NBR ISO/IEC 27037:2013 – Tecnologia da informação – Técnicas de segurança – Diretrizes para identificação, coleta, aquisição e preservação de evidência digital. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Al-Balasmeh, H. (2026). Edge-Based Digital Forensics for Medical IoT with Permissioned Blockchain Verification. In *2026 39th Conference of Open Innovations Association (FRUCT)*, pages 18–27. DOI: 10.23919/FRUCT70069.2026.11506557.

Brasil (2018). Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União.

Brasil (2019). Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Aperfeiçoa a legislação penal e processual penal (inclui os arts. 158-A a 158-F no Código de Processo Penal). Diário Oficial da União.

Brotsis, S. and Kolokotronis, N. (2022). Blockchain-Enabled Digital Forensics for the IoT: Challenges, Features, and Current Frameworks. In *2022 IEEE International Conference on Cyber Security and Resilience (CSR)*, pages 131–137. DOI: 10.1109/CSR54599.2022.9850327.

CAPES (2026). Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Disponível em: `https://www.periodicos.capes.gov.br`. Acesso em: 18 out. 2026.

IEEE (2026). IEEE Xplore Digital Library. Disponível em: `https://ieeexplore.ieee.org`. Acesso em: 19 out. 2026.

Kitchenham, B. and Charters, S. (2007). Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering. Technical Report EBSE-2007-01, Keele University and Durham University.

Nath, S., Summers, K., Baek, J., and Ahn, G.-J. (2024). Digital Evidence Chain of Custody: Navigating New Realities of Digital Forensics. In *2024 IEEE 6th International Conference on Trust, Privacy and Security in Intelligent Systems, and Applications (TPS-ISA)*, pages 11–20. DOI: 10.1109/TPS-ISA62245.2024.00012.

Santos, J. d. P. (2025). Hacking Legal e Fishing Expedition: uma análise das práticas sob perspectivas das legislações do Brasil e Europa. Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada), Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Joinville.

Santos, J. d. P. and Miers, C. C. (2023). Hacking Legal e Fishing Expedition: uma análise das práticas sob perspectivas das legislações do Brasil e Europa. In *Anais da XX Escola Regional de Redes de Computadores (ERRC)*, pages 103–108, Porto Alegre. Sociedade Brasileira de Computação. DOI: 10.5753/errc.2023.883.

Springer Nature (2026). SpringerLink. Disponível em: `https://link.springer.com`. Acesso em: 19 out. 2026.

Stoyanova, M., Nikoloudakis, Y., Panagiotakis, S., Pallis, E., and Markakis, E. K. (2020). A Survey on the Internet of Things (IoT) Forensics: Challenges, Approaches, and Open Issues. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 22(2):1191–1221. DOI: 10.1109/COMST.2019.2962586.

Wohlin, C. (2014). Guidelines for snowballing in systematic literature studies and a replication in software engineering. In *Proceedings of the 18th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering (EASE)*, pages 1–10. ACM.